Notas e historial de Alterações

03 - Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
02 - Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
FUNDRUM
Geoárea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.304_03

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Montagem
km30.000 a km41.000
Poste 31-02 a 40-31 (Folhas 0 a 63)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas
-

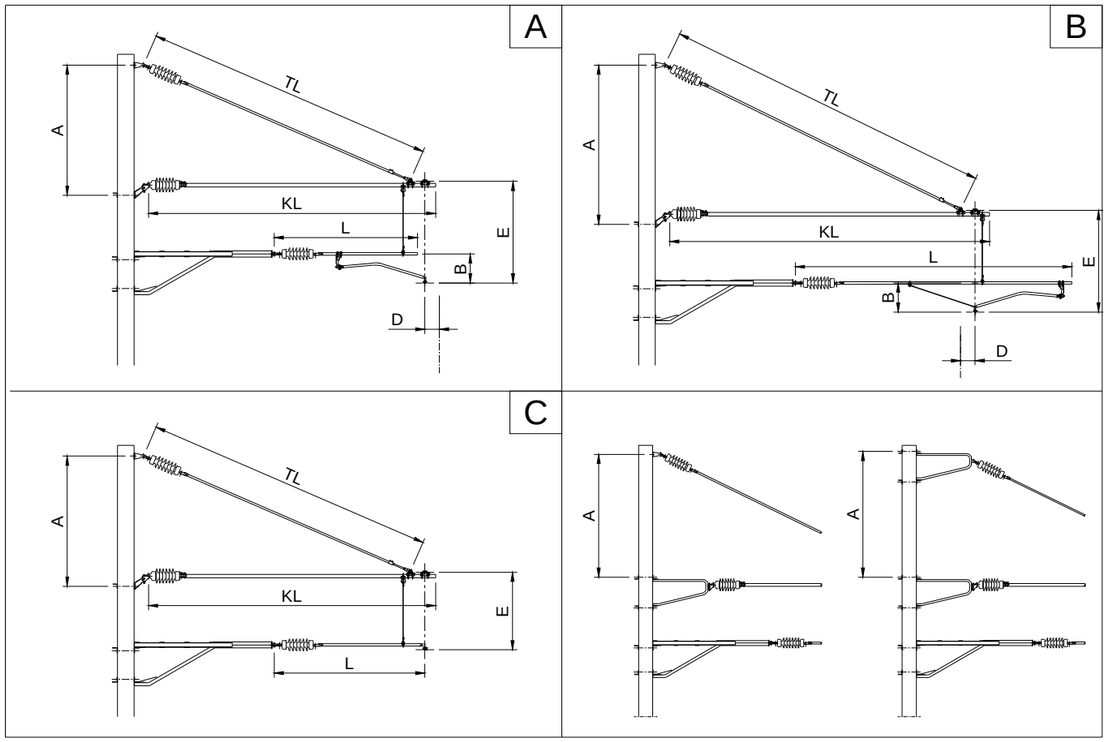
Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projeto		Versão
317	-	10003833500	-	304	-	03

O Diretor de Engenharia

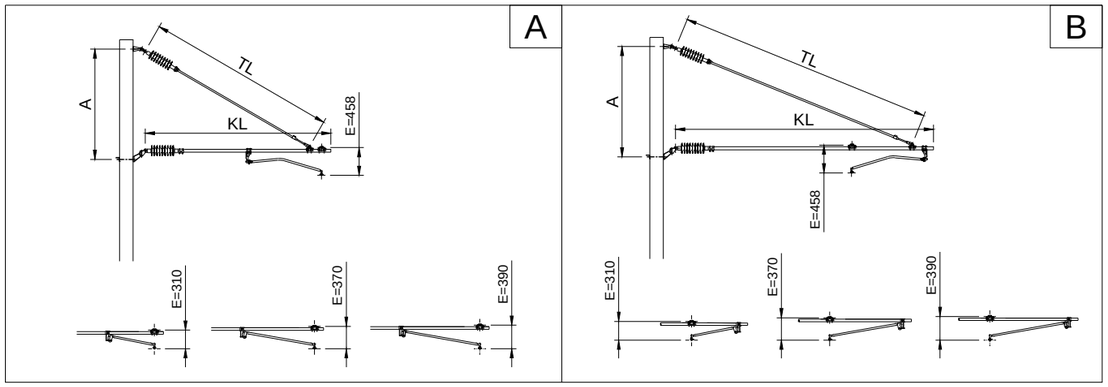
Data

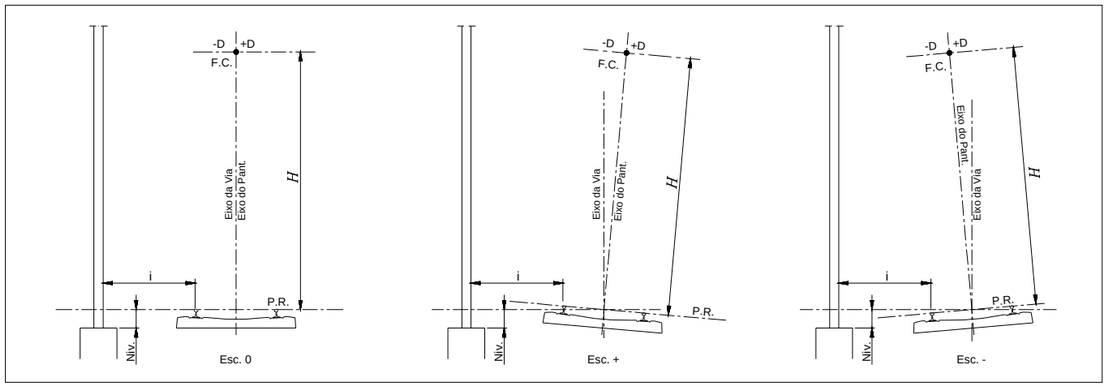
RE.FR.AGR.002 | V00

CONSOLAS PARA PLATAFORMAS ALTAS LP10 e LP12 (EC-233)

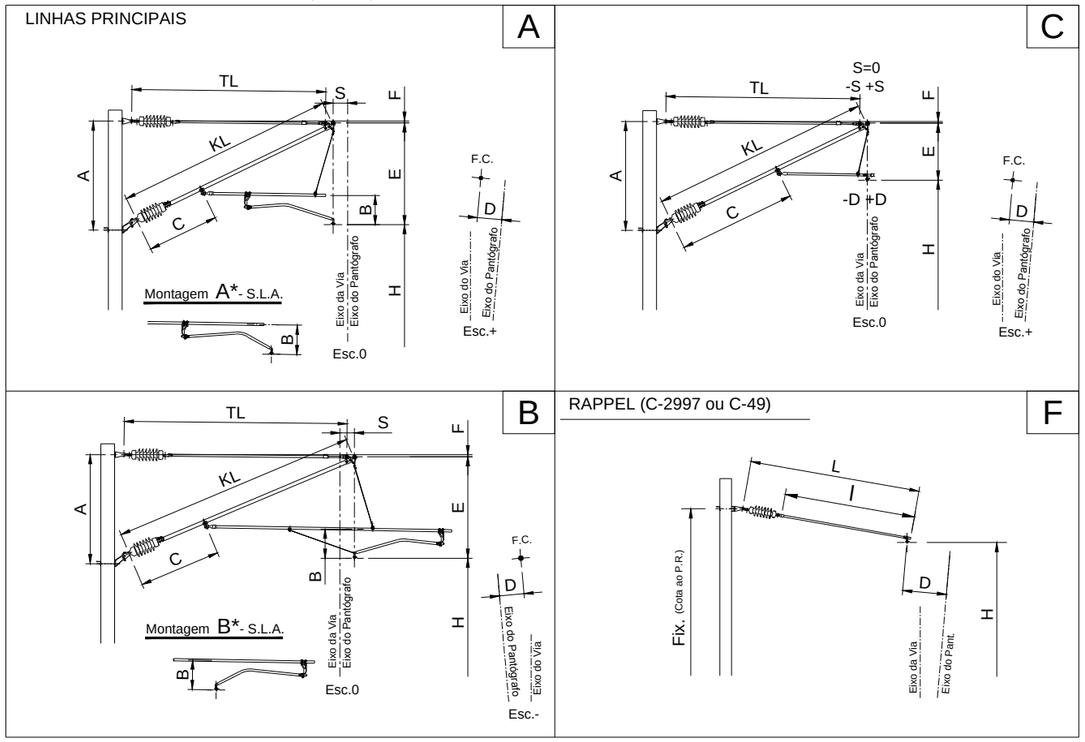


CONSOLAS PARA ABERTURA REDUZIDA (E-7169)

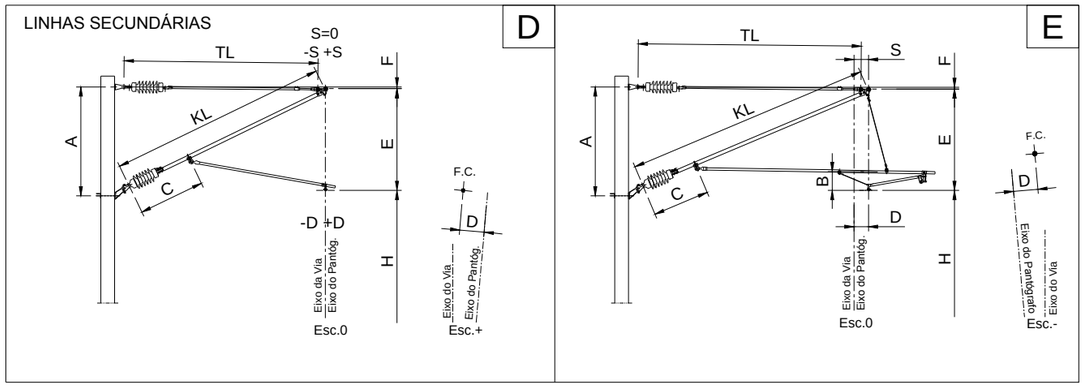




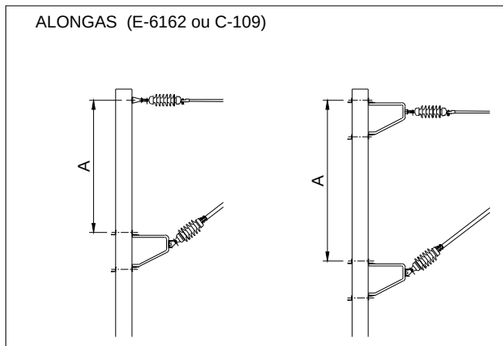
CONSOLAS NORMAIS LP10 e LP12 (EC-232)



LINHAS SECUNDÁRIAS

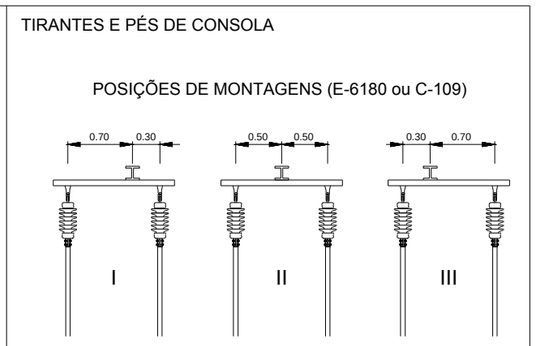


ALONGAS (E-6162 ou C-109)



TIRANTES E PÉS DE CONSOLA

POSIÇÕES DE MONTAGENS (E-6180 ou C-109)



POSTE:31-02	**POSTE EXISTENTE**	
	I=3.34 (i=2.33)	**ESC=-0.070**

1º CONSOLA - EC-232 - MONTAGEM B

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
					FIXAÇÃO	E-7083	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.19	2.34	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.8	3.23
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.64	0.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.18
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.400	0.450	0.232	1.800
F	A	C	B
0.025	2.200	1.580	0.465

2º CONSOLA - EC-232 - MONTAGEM B

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.02	2.17	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.3	2.83

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.59
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.400	0.050	-0.168	1.200
F	A	C	B
0.625	2.200	1.895	

3º CONSOLA - EC-232 - MONTAGEM B

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.19	2.34	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.8	3.23
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.64	0.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.18
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.400	0.450	0.232	1.800
F	A	C	B
0.025	2.200	1.580	0.465

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	

VIGA: EXISTENTE HE220A

POSTE:31-04

POSTE EXISTENTE

l=3.1 (i=2.11) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.99	2.14

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.47	3.00

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	2.91
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.250	0.250	1.400	0.025	1.800	1.670	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:31-21A

l=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.8
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 2x2.5mm2		103.5	

VIGA: HE220B / L: 10.4 / FUR: NU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:31-22A

l=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.8
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 2x2.5mm2		126.5	

VIGA: HE220B / L: 10.4 / FUR: NU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:31-23

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	1	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	B	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	lib	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLB	H= 6.8
CABO XAV 2x2.5mm2		57.5	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:31-21B

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		253	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:31-22-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT FIXA	DESM14		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:31-26A-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - SINAIS TRAÇÃO ELÉCTRICA	DESM20		

POSTE:31-28-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT FIXA	DESM14		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:34-02

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	1	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.8
CABO XAV 2x2.5mm2		161	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:34-01A

l=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		184	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:34-17B

l=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.8
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 2x2.5mm2		437	

VIGA: HE220B / L: 10.4 / FUR: NU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:34-25A

l=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.8
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 2x2.5mm2		851	

VIGA: HE220B / L: 10.4 / FUR: NU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:39-14

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:39-21

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:39-23A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		115	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:39-26

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.26	2.41

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.59	3.12

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.28
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.487	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IB	
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
MANGA DE JUNÇÃO CDTA	EC-286		
CABO XAV 2x2.5mm2		161	

VIGA: HE220B / L: 10.4 / FUR: AU (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:39-26-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:39-28

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.37
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.56	2.99

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.24
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.150	0.150	1.400	0.025	1.600	1.488	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
ANTIDESLIZAMENTO	E-6192	Ia	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:39-28-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:40-02

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.3
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:40-02-Exist	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - ISOLADOR SECÇÃO	DESM17		

POSTE:40-03

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.075

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.12	2.27
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.46	2.99

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.74
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	0.038	1.400	0.025	1.600	1.368	0.429	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
MANGA DE JUNÇÃO CDTA	EC-286		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-03-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA	DESM16		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:40-04

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -3

MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-04-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:40-05

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.075

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.12	2.27

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.46	2.99

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.74
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	0.038	1.400	0.025	1.600	1.368	0.429	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-05-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		

POSTE:40-06

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.3
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-06-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		

POSTE:40-07

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.075

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.12	2.27

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.46	2.99

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.74
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	0.038	1.400	0.025	1.600	1.368	0.429	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:40-07-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:40-08

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.3
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-08-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:40-09

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.070

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.11	2.25

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.45	2.98

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.74
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	0.021	1.400	0.025	1.600	1.354	0.425	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3

MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-09-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CS FIXO	DESM15		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:40-10

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.3
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -3
MACIÇO: 0Nt NIV = -0.85

POSTE:40-10-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - ANTIDESLIZAMENTO	DESM12		

POSTE:40-11

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.044

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.02	2.17
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.37	2.90

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.72
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.061	1.400	0.025	1.600	1.283	0.408	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-11-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CS FIXO	DESM15		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:40-12

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -3
MACIÇO: 0Nt NIV = -0.85

POSTE:40-12-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:40-13

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.018

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.13	2.28

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.47	3.00

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.93
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.000	0.057	1.400	0.025	1.600	1.276	0.392	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:40-13-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:40-14

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.09	2.23

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.43	2.96

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.17
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.000	0.000	1.400	0.025	1.600	1.415	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Nt NIV = -0.85

POSTE:40-14-Exist	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:40-15

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.25	2.68

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
ANTIDESLIZAMENTO	E-6192	Ia	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-16

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.19	2.33

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.52	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.89
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.100	0.100	1.400	0.025	1.600	1.269	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Nt NIV = -0.85

POSTE:40-17

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.28	2.42
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.60	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.27
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.509	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.45
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
AMARRAÇÃO DE CDT EM OPOSIÇÃO	C-160	CdTL	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	VA	
AMARRAÇÃO DE CDT EM OPOSIÇÃO	C-160	CdTL	H=6.6
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A **/ L: 9.2** **/ FUR: AT** **CF= 3**
MACIÇO: 1Ne **NIV = -0.85**
Espia Normal **D= 7.15** **Maciço Espia - 3Aep** **NIV = -0.85**

POSTE:40-18

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
ISOLADOR DE SECÇÃO	EC-216		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-19

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.02

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.24	2.77

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.69
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.158	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 7.0
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.1
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-20

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.28

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.47	3.00

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.2
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.050	0.050	1.400	0.025	1.600	1.435	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.1
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
MANGA DE JUNÇÃO CDTA	EC-286		

VIGA: HE180A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-21

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.31	2.46	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.72	3.15

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.82
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.520	0.250	0.250	1.780
F	A	C	B
0.025	1.800	0.975	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3	2.14	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.19	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.200	-0.200	1.300
F	A	C	B
0.525	1.800	0.900	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.09

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-22

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.51	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.61
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	0.200	0.200	1.400
F	A	C	B
0.425	1.800	1.140	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.46	2.61	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.85	3.29
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.38	0.52

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	2.33
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
6.000	0.400	0.400	1.300
F	A	C	B
0.025	1.800	1.191	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= -3**
MACIÇO: 1Ne **NIV = -0.85**

POSTE:40-23

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.02
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.24	2.77

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.69
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.158	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A **/ L: 9.2** **/ FUR: AT** **CF= 3**
MACIÇO: 1Ne **NIV = -0.85**
Espia Normal **D= 7.15** **Maciço Espia - 3Aep** **NIV = -0.85**

POSTE:40-24

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-25

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:40-26 (40-15)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 40-26	RENUM01		

POSTE:40-27 (40-16)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 40-27	RENUM01		

POSTE:40-28 (40-17)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 40-28	RENUM01		

POSTE:40-29 (40-18)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 40-29	RENUM01		

POSTE:40-30 (40-19)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 40-30	RENUM01		

POSTE:40-31 (40-20)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 40-31	RENUM01		